

רכיבים קשירים בחזקה

בגרף $G = (V, E)$ מכוון, קבוצה $C \subseteq V$ היא רכיב קשיר בחזקה אם לכל זוג קודקודים $u, v \in C$ יש מסלול בין u ל- v ו- C היא קבוצה מקסימלית.
בהנתן גרף $G = (G, E)$, גרף רכיבים הקשירות $G^{SCC} = (V^{SCC}, E^{SCC})$ יהיה הגרף בו: 1

- V^{SCC} - לכל רכיב קשירות חזק C_i ב- G יהיה קודקוד V_i ב- V^{SCC}
- E^{SCC} - תהיה קשת (V_i, V_j) אם יש קשת מקודקוד ברכיב C_i לקודקוד ברכיב C_j .

אלגוריתם

1. נריץ DFS על הגרף G , ונקבל את זמני הסיום $f[v]$ של הקודקודים.
2. נחשב את G^T
3. נריץ DFS על G^T כשמתחילים מהקודקודים לפי סדר $f[v]$ יורד.
4. נחזיר את העצים שהתקבלו בסריקת DFS האחרונה. הקודקודים בכל עץ הם רכיב קשירות חזק.

נגדיר: $G^T = (V^T, E^T)$ כאשר $V^T = V$ ו- $E^T = \{(u, v) | (v, u) \in E\}$

הערה

תמיד מסתכלים על זמני הסיום של הרצת ה- DFS הראשונה.

טענה 1

רכיב הוא קשיר חזק ב- $G \Leftrightarrow$ רכיב הוא קשיר חזק ב- G^T

טענה 2

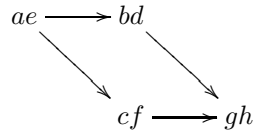
בהינתן שני רכיבים קשירים חזק C, C' ו- $u, v \in C$ ו- $u', v' \in C'$ אם יש מסלול $u \rightarrow u'$, אז אין מסלול $v \rightarrow v'$.

מסקנה

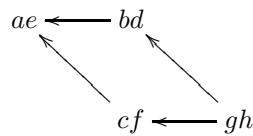
G^{SCC} הוא DAG - גרף מכוון ללא מעגלים(כי אם יש קשת, לא יכולה להיות הקשת ההפוכה)

הסבר לאלגוריתם

ניקח לדוגמה את הגרף (לאחר G^{SCC}):



רואים שזמן הסיום הגבוה ביותר יהיה ב- a או e - כי יש מהם מסלולים לשאר הקודקודים, ולשאר הקודקודים אין מסלולים אליהם (אחרת הם היו באותו רכיב קשירות חזק). נסתכל על הגרף ההפוך:



אם נתחיל את הסריקה מ- a או e , אז נקבל רק את ae

ובצורה פורמלית

נגדיר עבור תת קבוצה $U \subseteq V$:

- זמן גילוי של הקבוצה U : $d[U] = \min_{u \in U} \{d[u]\}$

- זמן סיום של הקבוצה U : $f[U] = \max_{u \in U} \{f[u]\}$

טענה 3

בהינתן שני רכיבים קשירים חזק C, C' , ו- $u \in C$ ו- $u' \in C'$, אז אם יש קשת (u, u') אז $f(C) > f(C')$

הוכחה

- נניח שהקודקוד הראשון מ- C ל- C' שהתגלה הוא מ- C . $d[C] < d[C']$. נסמן אותו x - $d[x] = d[C]$. כל שאר הקודקודים מ- C ו- C' עוד לא התגלו - הם לבנים - ויש לנו מסלול מ- x לכל אחד מהם. לפי משפט המסלול הלבן, הקודקודים מ- C ו- C' הם צאצאים של x , ולכן $f[x] = f[C] > f[C']$ ולכל הקודקודים $w \neq x$ ב- C, C' מתקיים $f[x] > f[w]$.

- נניח שהקודקוד הראשון שמתגלה הוא מ- C' . נסמן ב- y . מע אפשר להגיע לכל קודקודי C' כי C' רכיב קשיר חזק. לקודקודי C אי אפשר להגיע מע לפי טענה 2. ז"א שנסיים עם y , לפני שבכלל נגלה את קודקודי C . $f[y] = f(C')$, $f[y] < f(C)$ $\Leftrightarrow f(C') < f(C)$

מסקנה

בגרף G^T בהנתן שני רכיבים קשירים חזק C, C' ויש קשת (u, v) כך ש $u \in C$ ו $v \in C'$, אזי $f(C) < f(C')$

הוכחה

(הרכיבים הקשירים חזק ב G ו G^T הם זהים)
בהינתן הקשת $(u, v) \in E^T$ אז יש קשת $(v, u) \in E$ ומכיוון שרכיבי הקשירות חזק זהים אז לפי טענה 3 $u \in C \Leftarrow v \in C' \Leftarrow f(C) < f(C')$

טענה

האלגוריתם מזהה נכון רכיבים קשירים חזק

הוכחה

באינדוקציה על העצים שמתקבלים מהרצת DFS השניה

עץ פורש מינימלי - MST

$G = (V, E)$, $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, $w(e)$ - פונקציית שנותנת משקל לכל קשת בגרף.

הגדרות

תת קבוצה A של E תקרא קבוצה מבטיחה אם קיים MST T המכיל את A . אם A קבוצה מבטיחה ו $e, e \notin A$ היא קשת בטוחה אם $A \cup \{e\}$ היא קבוצה מבטיחה

אלגוריתם

1. $A \leftarrow \emptyset$

2. כל עוד A היא לא עץ פורש:

2.1 מוציאים קשת בטוחה e ביחס ל A

2.2 $A \leftarrow A \cup \{e\}$

3. החזר A

טענה

האלגוריתם נותן קבוצה מבטיחה.

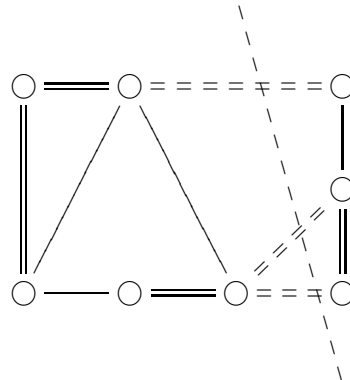
הוכחה - באינדוקציה על A

נניח A קבוצה מבטיחה, ומצאנו קשת e בטוחה. אז $A \cup \{e\}$ מבטיחה לפי הגדרה. תמיד (עד שנקבל עץ פורש) נוכל למצוא קשת בטוחה, כי יש MST המכיל את A , וקשתות ב MST הזה

הגדרות

- חתך (V_1, V_2) בגרף $G = (V, E)$ היא חלוקה של הקודקודים ל2 קבוצות זרות ולא ריקות, $V_1 \cup V_2 = V$.
- קשת e תקרא חוצה את החתך אם היא מחברת קודקוד ב V_1 לקודקוד ב V_2 .
- החתך מכבד קבוצת קשתות A , אם אין ב A קשת החוצה את החתך.
- קשת e תקרא חוצה קלה אם משקלה מינימאלי מבין הקשתות החוצות.

דוגמה



הקו המקוקו (-) הוא החתך. הקשתות הכפולות-מקוקות (==) הן חוצות. הקשתות הכפולות-רציפות (=) הן קבוצת קשתות שהחתך מכבד

טענה

תהא A קבוצה מבטיחה ויהי (V_1, V_2) חתך המכבד אותה. נניח ש $e = (u, v)$ היא קשת קלה החוצה את החתך. אז e היא קשת בטוחה עבור A

הוכחה

A היא קבוצה מבטיחה, אז קיים MST T המכיל אותה. אם $e \in T$ סיימנו. (נשים לב ש $e \notin A$ כי e חוצה את החתך והחתך מכבד את A)

נניח ש $e \notin T$. נוסיף אותה ל $T \cup \{e\}$:
 קיבלנו שב $T \cup \{e\}$ יש מעגל. ב T יש קשת e' שחוצה את החתך. נסתכל ב $T' = T - \{e'\} \cup \{e\}$. מקבלים ש T' הוא עץ פורש, כי הוא עץ ויש בו $|V| - 1$ קשתות. ידוע ש $w(e) \leq w(e')$ כי e חוצה קלה.

$$w(T') = w(T) - w(e') + w(e) \leq w(T)$$

$\Leftarrow$ יצרנו עץ פורש מינימלי חדש. e היא קשת בטוחה כי T' מכיל אותה ומכיל את A .